<u>שם : מאור שילדרמן</u>

1. רפרנס הוא כינוי למשתנה קיים בזיכרון, ולא משתנה חדש .
מגדירים אותו עם הסימן & וחובה לאתחל מיד.
2.
   - אין העתקה של הנתונים (חסכוני בזיכרון).
   - שינוי שנעשה משפיע ישירות על משתנה המקור.
3. Pointer מחזיק כתובת זיכרון, יכול להיות nullptr וניתן לשנות למה הוא מצביע. Reference הוא קישור קבוע למשתנה, חייב להיות מאותחל ולא יכול להשתנות או להיות נול. והוא בטוח יותר כי אי אפשר לקבל nullptr או לעשות טעויות עם אריתמטיקת מצביעים.
4. א. square(3, y); - תקין y מועבר כרפרנס ומקבל את הערך.
ב. square(3, &y); - שגיאה , נשלחה כתובת (int*) ולא רפרנס (int&).
ג. square(3, 6); - שגיאה , אי אפשר להעביר מספר קבוע לרפרנס רגיל.

5. א. getLocalVar(): מחזירה רפרנס למשתנה מקומי שנהרס בסיום הפונקציה מה שמוביל לשגיאת Undefined Behavior.
ב. getDynamicVar(): מקצה זיכרון בדינמי (new) אבל מחזירה רפרנס לערך בלי לשמור את הפוינטר מה שגורם לחוסר יכולת לעשות delete ויוצר דליפת זיכרון.